

国外最新振动学教材调研及特色分析¹⁾

黄修长²⁾ 华宏星

(上海交通大学机械与动力工程学院, 上海 200240)

摘要 为更好地选用及指导编著机械振动学教材, 本文对欧美国家及其他国家 2006—2021 年间的机械振动学教材进行调研、分析。从欧美国家机械振动学经典教材及其再版教材、欧美国家机械振动学新教材、研究生教材及高阶振动书籍(结构噪声、模态、振动控制)、其他国家振动学教材、适合于工程师的工业顾问编写的教材等方面展开调研; 从主要内容、特色内容、工程案例、习题、内容的广度和深度、跨学科和跨行业等方面进行分析。最后结合我国现阶段发展情况提出了振动学教材发展的建议。

关键词 机械振动, 国外教材, 特色, 习题, 高阶内容

中图分类号: O32 文献标识码: A doi: 10.6052/1000-0879-21-529

INVESTIGATION AND ANALYSIS OF RECENT TEXTBOOKS ON VIBRATION ABROAD¹⁾

HUANG Xiuchang²⁾ HUA Hongxing

(School of Mechanical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China)

Abstract In order to better select and guide the compilation of mechanical vibration textbooks, this article investigates and analyzes mechanical vibration textbooks in European and American countries and other countries published during 2006 to 2021. The investigation is carried out in the aspects from the classic textbooks on mechanical vibration in European and American countries and their reprints, new textbooks on mechanical vibration in European and American countries, postgraduate textbooks and high-level vibration books (structure-borne noise, modal, vibration control), textbooks on vibration from other countries, and textbooks compiled by industrial consultants suitable for engineers. The analysis includes the main contents, characteristic contents, engineering cases, exercises, breadth and depth of the contents, and across of disciplines and industries. Finally, in combination with our current development, suggestions for the development of vibration textbooks are put forward.

Keywords mechanical vibration, textbook abroad, features, exercise, advanced content

机械振动学是一门经典力学课程, 国内外知名学者撰写的本科生、研究生教材已有 100 多本, 一些教材得以不断再版。再版教材在不同年代引入了各具时代特色的元素(如仿真分析、最新工程案例和科研成果), 因此备受欢迎。此外, 一些知名学者、工业顾问等结合多年授课经验、从

业经验, 进行教材或专题书籍的撰写, 不断充实机械振动学教材和专著的队伍。

陈立群教授和于开平教授对美国及国内外的振动学教材进行了剖析。陈立群教授对 1995 年至 2006 年的振动力学教材进行了详细的分析, 从传统教材、习题集和独具特色的教材三个方面详细

2021-12-03 收到第 1 稿, 2022-04-14 收到修改稿。

1) 2020 年度上海高校市级重点课程、上海交大一-流本科课程、机械与动力工程学院教育发展基金资助项目。

2) 黄修长, 研究员, 研究方向为振动噪声分析与控制。E-mail: xchhuang@sjtu.edu.cn

引用格式: 黄修长, 华宏星. 国外最新振动学教材调研及特色分析. 力学与实践, 2022, 44(4): 960-968

Huang Xiuchang, Hua Hongxing. Investigation and analysis of recent textbooks on vibration abroad. *Mechanics in Engineering*, 2022, 44(4): 960-968

分析了 15 本教材的内容^[1], 并对德国振动力学教材进行分析和介绍^[2-3]。于开平教授^[4]介绍了一些广为应用的教材, 同时结合目前学时短的特点对国内振动学教材进行分析。胡海岩教授^[5]对力学教材创新提出了独到的见解。

机械振动学作为一门力学课程, 工程专业学生通常认为其理论性太强、数理基础要求高、不够吸引人。即使学习机械振动学后, 部分学生认为机械振动学的传统内容仅可以解决理想化的经典例题, 面对现实工程系统往往不知如何着手分析。因此, 本科生教材应当使学生能够在学习的早期阶段解决这一有意义的问题。此外, 工程艺术和科学以惊人的速度发展, 振动的主题也随之扩展, 近 15 年来国外振动学教材得到了长足的发展, 经典的振动类教材/书籍进行改版、部分国家的一些特色教材也不断涌现。因此, 急需对 2006—2021 年之间的教材进行调研、分析。

1 振动学教材调研及内容介绍

1.1 欧美国家机械振动学经典教材及其再版教材

首先介绍欧美国家再版经典教材, 经典教材的修订使其始终处于振动学教材的最前沿。

Rao^[6]的《机械振动》是最为广泛应用的教材之一, 已于 2018 年更新为第 6 版, 第 6 版在第 5 版的基础上增补了新的例题、问题及插图, 概念的涵盖更全面、更容易理解。

Inman^[7]的《工程振动》已出版到第 4 版, 相对于第 3 版增加了 47 个不同段落的解释、12 个新的例子; 修改了 10 个示例以提高清晰度; 删除了一些过时和无用的文本材料, 2 个部分已被删除, 2 个部分完全重写; 更新了计算机代码以符合 MATLAB 等最新的语法; 新增 54 道题、修改 94 道题。

Kelly^[8]的《机械振动: 理论和应用》更新到第 2 版, 该教材贯穿以应用为基础的方法, 学生利用学习的基本原理为工程设计打下基础。内容包括动力学原理简要回顾, 应用动力学原理推导机械系统的动力学模型, 3 个基准问题(同一问题根据研究目的的不同抽象为单自由度、多自由度、连续系统模型)的研究和讨论形成了贯穿全

书所有章节的连贯链条。

Balachandran 等^[9]合著的《振动学》第 2 版内容包括导论, 振动系统建模, 单自由度系统控制方程, 单自由度系统自由振动响应特性, 周期激励下的单自由度系统, 瞬态激励下的单自由度系统, 多自由度系统的控制方程固有频率及振型, 多自由度系统的一般解和强迫振动, 梁的振动等。本书的特色在于从不同学科(生物力学、电子线路板及元件等微电子机械系统、机器、机械加工过程、微电子机械装置和结构)精心挑选大量案例, 在学科交叉方面具有启发性; 将线性和非线性振动的原理与建模、分析、预测和测量有机结合, 强调对振动现象的物理理解及其与工程设计的相关性的理解; 推导了适用于各种振动系统的设计准则, 介绍了基于振动基本原理的振动设计原则; 提供了 MATLAB 程序网址。每章有内容简介、不同层次和复杂度、并覆盖不同学科和紧密联系实际的习题、作业题、总结。部分习题取材于小论文, 并给出了参考文献。2018 年第 3 版^[10]提供了 13 个新表格作为自学的参考, 40 多个在线交互式图形可使学生自行开展研究; 详细说明了物理系统的关键特征, 并总结了重要结果。

Benaroya 等^[11]合著的《机械振动: 分析、不确定性和控制》第 4 版重新组织了结构, 增加了阻尼、更多的新案例研究和振动分析中控制方面的进展; 添加了 MATLAB 附录、示例问题和解释, 将理论与实践联系起来, 历史轶事和名人传记展示了现代力学发展过程, 提供补充资源的访问网站; 内容包含基本(时域)控制以及随机振动的概述, 展示了结构可靠性概率解决方案的重要性。可作为工程师或本科生和研究生的教材。

de Silva^[12]的《振动: 基础和实践》教材内容包括振动工程, 时域响应, 频域响应, 振动信号分析, 模态分析, 分布参数系统, 振动阻尼, 振动仪器, 信号调节和修改, 振动测试和人体响应, 试验模态分析, 振动设计和控制。该书贯穿了建模、分析、模拟、测量、监控、测试、工程系统振动的控制与设计等内容, 能有效训练学生解决工程领域实际问题的能力。第 2 版中, 关于人体对振动的反应新章节探讨了人类对振动检测和感知的表现, 以及人类振动环境的规范和监管

指南;扩展和更新了关于振动监测和诊断的材料;振动控制部分更新了最新的技术和方法,包括新的例子、章末问题、软件工具(LabVIEW声音和振动工具箱、MATLAB控制系统工具箱)及工作示例。

Craig等^[13]的《结构动力学基础》第2版包括单自由度系统,多自由度系统—基本主题,连续系统,结构动力学的计算方法(如结构有限元建模简介,多自由度系统模态和频率的数值方法,多自由度系统动态响应的直接积分方法,部件模态综合),结构动力学高级主题(如实验模态分析导论,智能结构介绍,结构地震反应介绍)。第2版包含超过50%的新内容,介绍智能结构主题、模态叠加求解动态应力、具有刚体模态的无阻尼系统的模态叠加、主动桁架模型、主动复合层合板等,提供了MATLAB脚本、基本有限元程序、模拟测试数据创建模态模型动画显示。

Bottega^[14]的《工程振动》第2版包括单自由度系统自由振动,单自由度系统强迫振动—周期激励,单自由度系统强迫振动—非周期激励,算符方法,多自由度系统动力学,多自由度系统自由振动,多自由度系统强迫振动,一维连续系统动力学,一维连续系统自由振动,一维连续系统强迫振动,二维连续系统动力学,二维连续系统自由振动,二维连续系统强迫振动。新增的关于二维连续系统的3章涵盖膜、Kirchhoff板、von Karman板和Mindlin板的变形、动力学和振动。每章都包括结束语、参考书目和问题。使用大量示例和案例来强化概念,将物理解释和基本原理与应用问题有机结合起来。

Nataraj^[15]的《机械系统振动》第2版包括动力学:简要回顾;单自由度系统:自由无阻尼响应;单自由度系统:周期性强迫响应;单自由度系统:非简谐激励;多自由度系统:自由响应;多自由度系统:强迫响应,连续系统,实验技术。更新了计算机工具、模拟、数字和实际案例;使用大量设计问题来说明振动概念和理论,注重对模型的假设和局限性进行讨论;融合了数学、物理、MATLAB数值方法和面向问题的学习。

Reynolds^[16]的《机械振动工程原理》第5版包括常微分方程、偏微分方程的求解方法,以描

述集总参数振动系统和连续系统的运动;由系统初始条件和周期、复杂周期、非周期和随机振动信号激发的振动系统响应的求解方法;振动传感器和测量仪器、振动信号的数字处理及分析,实验模态分析;建筑物机械设备隔振系统的设计标准和相关系统组件。

Shabana^[17]的《离散和连续系统振动》第3版包括拉格朗日动力学,多自由度系统,连续系统振动,有限元法,特征值提取方法等章节。第3版更新了有限元方法和子结构技术在振动分析中的使用;通过200多个章末问题以强化概念等。

Géradin等^[18]的《机械振动:结构动力学的理论与应用》第3版包括离散系统的解析动力学,多自由度系统的无阻尼振动(中性稳定平衡位置的振动,包括刚体模态的正交关系,伪共振与共振,选定坐标上的模态加速和模型缩聚,独立评估特征值的Courant极小极大原则,保守旋转系统),多自由度系统的阻尼振动(如轻阻尼结构的模态阻尼假设,示例:Bellmouth的实验模态分析),连续系统(如线性情况和非线性效应,平板振动的应用——超声波马达,表面波),通过位移法逼近连续系统(Rayleigh-Ritz方法,有限元法),特征值问题的求解方法,直接时间积分方法等。提供了练习、已解决的练习、建议练习、参考文献、补充材料的配套网站^[18]。

加拿大渥太华卡尔顿大学Humar^[19]的《结构动力学》第3版内容包括前言(结构动力学研究的目的,振动分析的重要性,激振力的性质,动态系统的数学建模);第1部分(运动方程的公式化——单自由度系统,运动方程的公式化——多自由度系统,分析力学原理);第2部分(自由振动响应——单自由度系统,强迫简谐振动——单自由度系统,一般动态加载的响应和瞬态响应,单自由度系统分析——近似和数值方法,频域响应分析);第3部分(自由振动响应——多自由度系统,本征问题的数值解,动态强迫响应——多自由度系统,多自由度系统分析——近似和数值方法);第4部分(运动方程的公式——连续系统,连续系统——自由振动响应,连续系统——强迫振动响应,波传播分析——包括波的频散);第5部分(有限元法,

部件模态综合, 非线性响应分析); 选定问题的答案等章节。每章均有问题、节选的阅读材料; 大量的示例和练习题; 最新 MATLAB 程序和电子图; 运动器材主动振动控制专题等。

经典书籍中, Den Hartog^[20]的《机械振动》第 3 版、Thomson 等^[21]的《振动理论及应用》第 5 版、Meirovitch^[22]的《振动基础》第 1 版等制成了电子书。

1.2 欧美国家机械振动学新教材

Myklestad^[23]的《振动分析基础》是对其 1956 版本的重印版, 包括振动基础知识, 无阻尼单自由度系统振动, 黏性阻尼单自由度系统振动, 非黏性单自由度系统振动, 无阻尼多自由度系统振动, 广义坐标的应用(如坐标耦合, 虚功原理和广义力, Lagrange 方程), 有阻尼多自由度系统振动, 固有频率的查表法(如螺旋桨及涡轮叶片和旋转翼的弯曲振动模态)。该书简明地讨论振动问题, 介绍了大量的例子, 并证明分析方法的适用性。

宾州州立大学 Sinha^[24]的《机械系统的振动》包括等效单自由度系统及自由振动, 简谐激励下单自由度系统的振动, 周期和任意激励下单自由度弹簧-质量-阻尼系统的响应, 两自由度系统振动, 有限和无限自由度(连续)系统振动。该书简短完整, 概念清晰, 通过理论说明和实际的例子进行介绍; 提供了 60 多个练习题及完整的解题手册; 强调 MATLAB 软件的使用。

堪萨斯州立大学 Cai^[25]的《机械振动学基础》包括拉格朗日动力学速成课程, 单自由度系统的振动, 集总参数建模, 多自由度系统的振动, 使用有限元方法进行振动分析。每章包括目标、工作实例或例题、章节总结, 实例 MATLAB 程序、适合手工计算的例子、计算机辅助例子^[25]。

康奈尔大学 Grigoriu^[26]的《线性动力学系统》分为单自由度系统, 特征值问题, 多自由度系统, 连续系统等章。从物理、本构方程、实际问题的一般公式和解决方案中连贯地介绍这些主题。

罗德岛大学 Palm^[27]的《机械振动》包括机械振动简介, 单自由度的力学模型, 单自由度的自由振动响应, 单自由度的简谐振动响应, 一般激励下强迫振动响应, 二自由度系统, 振动抑制

和控制, 多自由度系统的矩阵方法, 振动测量和测试, 分布式系统, 动态有限元分析。后 4 章可根据授课时间和重点进行选择讲解。注重 MATLAB、Simulink 的运用。

田纳西大学诺克斯维尔分校 Schmitz 等^[28]的《机械振动: 建模和测量》包括单自由度系统自由振动, 单自由度系统强迫振动, 两自由度系统自由振动, 两自由度系统强迫振动, 模态分析模型开发, 测量技术, 连续梁建模, 有限元介绍, 导纳耦合, 高级导纳耦合, 附录 A——梁实验平台, 附录 B——特征向量的正交性等章节。第 2 版包括有限元建模的新章节和动态吸振器的更新部分、新的练习; 将所需的数学、实验技术、模态分析的基础知识和梁理论结合到统一的框架中, 使用一个实验平台来提供实验数据和评估; 注重 MATLAB 编程。

都灵理工大学 Genta^[29]的《结构和机器的振动: 实用方面》第 3 版内容包括离散线性系统(单自由度系统, 多自由度系统, 拉格朗日方程, 状态空间, 自由响应, 运动方程解耦——空间配置, 运动方程解耦——状态空间, 约束运动引起的激励, 简谐激励的强迫振动, 具有结构阻尼的系统, 具有频率相关参数的系统, 基于 Ritz 向量的坐标变换, 结构修改, 参数识别, 拉普拉斯变换、框图和传递函数, 对非谐波激励的响应, 随机振动简介), 连续线性系统(一般考虑, 梁和杆, 矩形板的弯曲振动, 弹性波在张紧弦和管道中的传播, 假设模态方法, 集总参数方法, 有限元方法, 自由度缩聚), 非线性系统(线性与非线性系统相比, 运动方程, 无阻尼系统的自由振动, 无阻尼系统的受迫振动, 阻尼系统的自由振动, 阻尼系统的受迫振动, 参数激励系统, 混沌振动概述), 旋转机械的动态行为(转子和结构, 不稳定场, 线性 Jeffcott 转子, 具有四个自由度的模型——陀螺效应, 多自由度转子的动力学研究, 非各向同性系统, 非线性转子动力学介绍, 流体动力轴承上的转子——油膜涡动和油膜振荡, 弯曲减振阻尼器, 旋转机械的特征信号, 转子平衡), 往复机械的动力学问题(往复机械的具体问题, 扭转振动的等效系统, 固有频率的计算, 受迫振动, 曲柄机构的扭转不稳定性,

扭转振动阻尼器, 扭转振动实验测量, 曲轴的轴向振动, 往复式机器平衡的简短概述), 受控和主动控制系统的简短概述(一般考虑, 控制系统, 受控线性系统, 结构控制的模态方法, 磁轴承支承转子的动态研究)。每章都包括总结示例、练习、实际工程案例。

加拿大金斯敦皇后大学 Anderson^[30] 的《机械振动导论》包括从动力学到振动的转变, 单自由度系统-建模, 单自由度系统-自由振动, 单自由度系统-强迫振动-对初始条件的响应, 单自由度系统-稳态强迫振动, 阻尼, 多自由度系统, 连续系统, 有限元, 惯容器, 实验数据分析, 振动中的主题(如弹簧的质量、流致振动、铁路轮对的自激振荡、什么是刚体模式、为什么静态位移非常有用)等内容。提供了章节练习, 以及通过专用网站可访问的样本数据文件、软件和动画; 帮助学生理解有限元分析和离散傅立叶变换的应用场合和局限性。

匈牙利米什科尔茨大学 Szeidl 等^[31] 的《机械振动: 简介(工程力学基础)》包括冲击, 一些振动问题, 多自由度系统简介, 多自由度系统的若干问题, 旋转运动的一些特殊问题, 具有无限自由度的系统, 常微分方程的特征值问题, 常微分方程组的特征值问题, 常微分方程退化系统描述的特征值问题。介绍了如何将常微分方程控制的特征值问题转换为 Fredholm 积分方程控制的特征值问题, 提出了由 Fredholm 积分方程控制的特征值问题的求解过程。

法国 Guyader^[32] 的《连续介质的振动》从3个方面展开: 建模、现象描述和计算方法, 包括连续弹性固体介质的振动, 弹性连续介质振动的变分公式, 梁的运动方程, 板的振动方程, 利用波动方程描述振动现象, 梁的自由弯曲振动, 板的弯曲振动, 阻尼简介: 波动方程示例(如具有粘性阻尼的波动方程, 耗散边界条件的阻尼, 黏弹性梁, 阻尼系统的正交性特性), 模态展开法计算强迫振动, 波分解计算强迫振动, 基于 Reissner 泛函的 Rayleigh-Ritz 方法, 基于 Hamilton 泛函的 Rayleigh-Ritz 方法等章节。每章均有相应的章节目标和结论, 提供了应用示例, 如带减速器传动轴的扭转振动。

开普敦大学 Zingoni^[33] 的《土木工程师的振动分析和结构动力学——基础和群论公式》分为2部分, 第1部分处理离散单自由度和多自由度系统的建模, 以及连续系统的数学公式(包括解析和数值)、工作示例和教程问题, 包括离散系统或集总参数模型的振动, 单自由度系统的自由和强迫响应, 多自由度系统的振动, 连续系统(弦、杆和梁)的振动, 有限元振动建模的要点; 第2部分介绍群论和对称群的数学概念, 并将它们应用于结构力学中各种振动问题, 揭示了群论方法的计算优势, 对复杂的振动现象提供了新的见解, 包括对称性考虑以及群和表示理论的概述, 群论在线性机械系统振动中的应用, 群论在结构化网格和索网振动中的应用, 群论有限元和有限差分公式。该书涵盖了本科阶段基础理论到研究生课程和研究生研究的高级主题。

南安普顿大学 Fahy 等^[34] 的《声学振动基础》第2版总结了声音和振动的重要性, 增加了新的章节讲述关于声音和振动的测量, 介绍了数据分析中常用的信号处理方面。其他章节包括声学基础, 振动基础, 信号处理, 噪声控制, 人类对声音的反应和人类对振动的反应, 例题和答案。

Fahy 等^[35] 的《声音与结构振动》第1版写于20世纪80年代初。第2版《声学振动——辐射、传播和响应》进行了扩展, 以展示现代数值分析的理论基础, 增加了与理论内容有关的实验数据的数量, 说明了振动与声相互作用的重要特征, 增加了声和振动的主动控制。

Crocker 等^[36] 的《工程声学: 噪声和振动控制》对声学理论以及噪声和振动控制方法进行介绍, 回顾了声学、噪声和振动的基本原理, 展示了如何将这一理论工作应用于实际问题。包括简单和连续系统的振动, 声音的产生和传播, 人类听觉、言语和心理声学, 噪声、振动和冲击对人的影响, 用于确定人类对噪声和振动响应的说明、标准和程序, 噪声和振动传感器、信号处理、分析和测量, 声强、声功率的测量和测定、噪声源识别和传输损耗, 噪声和振动控制原则, 消音器——吸收型和抗性消音器, 机器的噪声和振动控制, 建筑物的噪声和振动控制, 噪声和振动控制空调系统的设计, 地面运输噪声、振动源及

控制, 航空器和机场运输噪声源及控制, 社区噪声和振动源等章节。全书贯穿许多工程实例, 在每章结尾给出了特定主题的补充阅读资料。

宾夕法尼亚州立大学 Hambric 等^[37]的《工程结构声分析: 方法及应用》介绍了分析方法(基于经典模态合成), 有限元方法, 边界元方法, 统计能量分析, 能量有限元分析, 混合方法和基于波的方法。包括结构振动(如各向异性板中的弯曲波, 加筋板中的弯曲波, 结构波数, 加筋板的全局和局部模式), 内部和外部声辐射, 声-结构交互基础, 结构声学模态分析与合成(如简化模型——Helmholtz 共振子模型、柔性墙模型, 模态综合法-结构-声综合), 内部声学的结构-声学有限元分析(如声学有限元分析——柔性和吸声边界、孔腔模态分析、柔性壁激励、声阻抗建模、多孔材料建模, 结构和声学噪声控制材料建模, 多层噪声控制材料建模等), 结构-声学优化, 随机和随机结构-声学分析(如振动声学问题中的不确定性量化), 统计能量分析, 能量有限元分析等。每章都包含理论公式以及在实际结构声学系统中的应用、简介和总结。

Ewins^[38]的《模态测试: 理论与实践》包括理论基础(如具有结构/滞后阻尼的多自由度系统, 具有黏性阻尼的多自由度系统, 旋转结构的模态分析, 复模态分析, 多自由度系统频响函数的特征和表示, 完整和不完整的模型, 模型的敏感性, 弱非线性结构分析), 响应函数测量技术(如旋转频响函数测量, 非线性结构的测量, 多点激励方法, 使用扫描激光测振仪测量频响函数和工作变形模态), 模态参数提取方法, 数学模型的推导, 应用程序(如实验与预测的比较及相关性, 模型修正, 耦合和修正结构分析等)等章节。在第 1 版的基础上介绍了信号处理和模态分析新技术、模态测试在旋转机械中的应用和扫描激光测振仪等, 有助于提升对模态测试从理论到实践的能力。

Inman^[39]的《振动与控制》第 2 版内容包括单自由度系统, 集总参数模型, 矩阵和自由响应, 稳定性(如陀螺系统, 阻尼陀螺系统, 循环系统, 非对称系统, 反馈系统, 状态空间中的稳定性, 非线性系统的稳定性等内容), 集总参数系统的

强迫响应, 振动抑制, 分布式参数模型(如分层材料, 压电晶体建模), 正式解方法(模态叠加法, 变换法, 格林函数法), 算符和自由响应, 强迫响应和控制(如模态设计准则, 组合动力系统, 分布式模态控制, 非模态分布式控制), 分布式参数模型的近似解(有限元法, 子结构法, 存在控制时的截断, 截断和控制的阻抗方法), 振动测量。涵盖了建模、分析和测试方法, 介绍了压电材料在振动传感和抑制中的应用、非线性和线性振动分析, 包括大量的例题和习题、MATLAB 数值模拟、章节笔记、参考文献。

亚琛工业大学 Altay^[40]的《结构工程中的振动抑制系统》内容包括结构振动理论, 结构控制系统, 结构控制原理, 耗散器, 调谐质量阻尼器, 主动和半主动阻尼系统, 半主动调谐液压阻尼器, 使用形状记忆合金的阻尼系统, 系统识别, 多个示例。介绍了各种振动控制方法的理论控制方程、相关的设计指南、设计因素和应用实例; 讨论了结构监测, 如传感器技术、系统识别和信号处理等; 介绍了结构振动控制, 如算法、利用 MATLAB/Simulink 求解的示例以及计算示例和源代码。

欧洲直升机公司 Kryszinski 等^[41]的《机械振动: 主动和被动控制》研究了直升机和活塞发动机等旋转机械的动态应力分析和由此产生的振动分析。第 1 部分描述了振动源及主要的动力学现象, 包括不平衡和陀螺效应, 活塞发动机, 转子动力学, 转子控制, 非等速联轴器, 气动力激励; 第 2 部分介绍了振动监测系统及消除振动的解决方案, 包括悬架, 自适应系统, 主动悬架, 吸振器, 自调谐吸振器, 主动吸振器, 谐振器, 自适应谐振器, 智能系统。

加拿大南阿尔伯塔理工学院 Novillo^[42]的《振动控制工程: 被动和反馈控制》分为 3 部分: 第 1 部分为单自由度、多自由度和连续动态系统的振动理论, 包括线性单自由度系统的动力学, 旋转单自由度系统的动力学, 线性和旋转多自由度和连续系统的动力学; 第 2 部分为涡轮机和船舶振动, 包括涡轮机的临界速度, 涡轮机的横向振动, 涡轮机中的激振力, 船舶的振荡和振动; 第 3 部分为振动控制系统, 包括振动隔离, 吸振,

振动控制技术, 反馈控制技术。该书振动理论详细, 计算振动传播方法简洁, 描述了横向和扭转振动及其对涡轮轴完整性的影响、如何对振动疲劳进行风险评估等。

韩国首尔东国大学 Kwak^[43] 的《结构建模和主动控制》涵盖了结构建模, 控制设计, 传感方法, 执行机构和电子电路设计, 以及通过数字控制器实现控制算法, 详细介绍了主动振动控制领域的基本概念和最新技术, 提供了致动器、传感器以及用于信号调节和滤波的电子电路。

1.3 其他国家振动学教材

除欧美等国家外, 本文对印度、塞尔维亚等国的部分振动学教材进行分析。

印度 Singh 等^[44] 的《机械振动》包括振动基本元素, 无阻尼自由振动, 有阻尼自由振动, 强迫振动, 两自由度系统, 多自由度系统, 连续系统, 瞬态振动, 非线性振动等章。每章有一些分层次的例题及详细解答。

塞尔维亚共和国 Kovačić 等^[45] 的《机械振动: 已解决问题及基础》包括拉格朗日方程, 单自由度系统的无阻尼自由振动, 单自由度系统的有阻尼自由振动, 单自由度系统的强迫振动, 二自由度系统的无阻尼自由振动, 二自由度系统的强迫振动, 无限自由度系统的振动, 附加主题(如非线性弹簧, 关于非线性弹簧的挠度和势能)等。每章都包含简短的理论介绍部分、大量从简单到非常复杂的已解决案例、大纲和目标、章节回顾和提示。

印度孟买理工学院 Manik^[46] 的《结构声: 基础和应用》包括单自由度系统, 多自由度系统和杆纵向振动, 气动声, 随机振动, 梁的弯曲振动, 板壳弯曲振动, 声源, 房间声学, 声-结构交互, 统计能量分析等内容。该书内容全面且自成体系, 包括已解决的例子和插图, 传感器和噪声控制设计。

1.4 适合于工程师的工业顾问编写教材

工业顾问编写的书籍往往与工程实际紧密联系, 包含工程最新应用进展, 可作为教材的有效补充。

瑞典 Brandt^[47] 的《噪声和振动分析: 信号

分析和试验程序》包括动态信号和系统, 时间数据分析, 统计和随机过程, 基础力学, 模态分析理论, 用于噪声和振动分析的传感器, 频率分析理论, 实验频率分析, 使用 DFT(离散傅里叶变换)的频谱和相关性估计, 测量和分析系统, 旋转机械分析, 单输入频率响应测量, 多输入频率响应测量, 信号正交化, 高级分析方法(如冲击响应谱, 希尔伯特变换, 倒频谱分析, 包络谱, 用已知的谱密度创建随机信号, 工作变形模态分析, 试验模态分析)等内容。包括练习、大量的线图和插图、附带网站中 MATLAB 工具和示例。

Gatti^[48] 的《高级机械振动: 物理、数学和应用》包括一些初步的基础知识, 建立运动方程, 有限自由度系统——自由振动, 有限自由度系统——对外部激励的响应, 连续系统的振动, 随机振动等 6 个章节。强调物理和数学之间的密不可分和相互关系, 包括理论和应用、工作示例。

Bhattacharyya^[49] 的《振动分析的实际案例学习: 振动基础简介》从振动分析的基础部分开始, 介绍了 30 个真实的案例研究, 涉及现实生活中遇到的问题。

2 新教材内容及特色分析

对于本科生, 学习阶段既需要详细的理论推导、对基本概念的深刻理解, 也需要结合实际工程案例加深对理论的理解, 掌握基本的建模、计算、求解和分析的能力。对于研究生, 需要掌握高阶建模、数值和理论求解、深入分析的能力。经典的教材能够反映著者将科学家的学术洞察力与经验丰富工程师的实际解决问题相结合的独特能力。新版教材在该方面也进行了有益的尝试。总结起来, 新教材大概有以下几个特点。(1) 再版教材或新教材与时俱进地更新了从实际工程案例抽象的新模型、新的研究成果或热点, 提供了仿真软件(MATLAB 和 FEM)程序、实验模型数据及案例。(2) 新教材的特色体现在简洁性、逻辑性、与工程案例的深度融合和有效结合。特色内容包括面向理论的群论、非线性影响和波动分析、稳定性问题, 面向应用的涡轮机和船舶振动、旋转机械和往复机械的振动问题、人体对振动的反应、振动引起的可靠性问题, 面向学科前

沿的智能结构、磁轴承等。(3)新教材贯穿了建模、分析、模拟、测量、监控、测试和振动控制与设计等内容。注重对机械或流体激振力的分析、对实验能力和数据分析能力的培养、对学生解决工程领域实际问题能力的训练。(4)新教材重视例题习题对应的工程背景、物理意义、力学建模。通过引入针对实际工程问题凝练的例题和习题,清晰地展示基础理论在解决实际工程问题中的能力,通过学以致用、用以促学激发学生对振动学的兴趣。(5)新教材习题丰富,包括预备题、基本问题、概念问题、示例、一般分析和设计问题等。预备题可测试学生对所学理论的概念性理解、基本问题提供了概念的简单应用、概念问题激发学生结合实际问题进行思考、示例展示解题思路、分析和设计问题提升综合应用基础理论进行建模求解分析和讨论的能力。(6)新教材在内容的广度和深度方面深化了振动-声、振动导致强度问题、振动导致稳定性问题等知识点。著者结合其在某方面长期研究的积累或所在单位学科特长,引入相关高阶的主题内容。(7)新教材的例题和习题注重跨学科和跨行业。例题和习题包括各行业领域(如舰船、汽车、直升机等)凝练的内容,也包括生物力学、微机械系统等不同学科领域的内容;引入跨行业的例题可为振动控制和振动排故等提供借鉴思路,引入跨学科例题有利于培养学生的创新思维。

3 结论

本文对国外2006—2021年机械振动学教材进行了调研和分析,国外教材在适应新的工业发展阶段下不断更新,知名教授也不断总结凝练研究成果推出新教材。我国在借鉴国外振动学优秀教材的基础上,依据国情,建设适合于我国人才培养需求的特色振动学教材体系。我国正在开展新工科创新交叉复合人才培养,其基本思路是理清需求、凝聚学科、建立模型、三位一体(分析/计算/实验)、提出预测和支撑设计。结合我国目前工业的发展阶段和现实国情,振动学教材在以下4个方面需进行强化。(1)形成建模、分析、模拟、测量、监控、测试和振动控制与设计等内容一贯的内容体系,从面向应用和需求牵引

的角度深化振动-声、振动导致强度问题、振动导致稳定性问题等知识点,从基础学科发展的角度加强反问题、振动(动力学)设计等主题内容。

(2)凝练并丰富习题、示例、实验台架、分析和设计问题等内容,从习题的层次性、学科交叉性、行业覆盖面、工程实际问题等方面全面提升习题质量。(3)结合国内外最新科研成果和理论研究进展,适当适时增加相应主题和研讨内容,提升教材的前沿性,激发学生学以致用、探索前沿的兴趣。(4)适当应用新技术(如新形态教材),保证教材简洁性、逻辑性的同时,深化内容、细化内容,将教学资源通过二维码等形式融入教材,创新教材呈现形式;或结合慕课资源等形成慕课-教材-课堂-实验的振动学内容体系。

参 考 文 献

- 1 陈立群. 国外振动新教材的内容和特点. *力学与实践*, 2009, 31(1): 79-82
- 2 陈立群. 德国振动力学教材浅析. *力学与实践*, 2018, 40(5): 549-553
Chen Liqun. A sampled analysis of German textbooks on vibrations. *Mechanics in Engineering*, 2018, 40(5): 549-553 (in Chinese)
- 3 陈立群. 一部德国经典振动教材及其作者介绍. *力学与实践*, 2017, 39(5): 489-491
Chen Liqun. A classic German textbook on vibration and its author. *Mechanics in Engineering*, 2017, 39(5): 489-491 (in Chinese)
- 4 于开平. 振动力学相关课程设置及教材分析. *力学与实践*, 2017, 39(2): 185-191
Yu Kaiping. An analysis of the curriculum and teaching material related to vibration mechanics. *Mechanics in Engineering*, 2017, 39(2): 185-191 (in Chinese)
- 5 胡海岩. 力学教育的几个问题及其对策. *力学与实践*, 2020, 42(5): 598-602
Hu Haiyan. Some problems and their solutions in mechanical education. *Mechanics in Engineering*, 2020, 42(5): 598-602 (in Chinese)
- 6 Rao SS. *Mechanical Vibrations*, 6th edn. London: Pearson, 2018
- 7 Inman D. *Engineering Vibrations*, 4th edn. London: Pearson, 2013
- 8 Kelly SG. *Mechanical Vibrations: Theory and Applications*, 2nd edn. Cengage Stamford: Learning, 2011
- 9 Balachandran B, Magrab EB. *Vibrations*, 2nd edn. Toronto: Cengage Learning, 2009
- 10 Balachandran B, Magrab EB. *Vibrations*, 3rd edn. Cambridge: Cambridge University Press, 2018
- 11 Benaroya H, Nagurka M, Han S. *Mechanical Vibration*:

- Analysis, Uncertainties, and Control, 4th edn. New York: CRC Press, 2017
- 12 de Silva CW. Vibration: Fundamentals and Practice, 2nd edn. New York: CRC Press, 2006
- 13 Craig RR Jr, Kurdila AJ. Fundamentals of Structural Dynamics, 2nd edn. Hoboken: Wiley, 2006
- 14 Bottega WJ. Engineering Vibrations, 2nd edn. Boca Raton: CRC Press, 2014
- 15 Nataraj C. Vibration of Mechanical Systems, 2nd edn. Mason: CL Engineering, 2018
- 16 Reynolds D. Engineering Principles of Mechanical Vibration, 5th edn. Bloomington: Trafford Publishing, 2019
- 17 Shabana A. Vibration of Discrete and Continuous Systems, 3rd edn. Cham: Springer International Publishing, 2019
- 18 Géradin M, Rixen DJ. Mechanical Vibrations: Theory and Application to Structural Dynamics, 3rd edn. West Sussex: Wiley, 2015
- 19 Humar J. Dynamics of Structures, 3rd edn. Meppel: CRC Press, 2012
- 20 Den Hartog JP. Mechanical Vibrations, 3rd edn. New York: Crastre Press, 2011
- 21 Thomson W, Dahleh MD. Theory of Vibration with Applications, 5th edn. Upper Saddle River: CRC Press, 2018
- 22 Meirovitch L. Fundamentals of Vibrations. Long Grove: Waveland Pr Inc, 2010
- 23 Myklestad NO. Fundamentals of Vibration Analysis. Oxford: Dover Publications, 2018
- 24 Sinha A. Vibration of Mechanical Systems. Cambridge: Cambridge University Press, 2010
- 25 Cai LW. Fundamentals of Mechanical Vibrations. Hoboken: Wiley, 2016
- 26 Grigoriu MD. Linear Dynamical Systems. Cham: Springer International Publishing, 2021
- 27 Palm WJ. Mechanical Vibration. Hoboken: Wiley, 2011
- 28 Schmitz TL, Smith KS. Mechanical Vibrations: Modeling and Measurement, 2nd edn. New York: Springer, 2020
- 29 Genta G. Vibration of Structures and Machines: Practical Aspects, 3rd edn. New York: Springer, 2012
- 30 Anderson RJ. Introduction to Mechanical Vibrations. Hoboken: Wiley, 2020
- 31 Szeidl G, Kiss LP. Mechanical Vibrations: an Introduction (Foundations of Engineering Mechanics) . Cham: Springer, 2020
- 32 Guyader JL. Vibration in Continuous Media. London: Wiley-ISTE Ltd, 2006
- 33 Zingoni A. Vibration Analysis and Structural Dynamics for Civil Engineers: Essentials and Group—Theoretic Formulations. Boca Raton: CRC Press, 2015
- 34 Fahy F, Thompson D. Fundamentals of Sound and Vibration, 2nd edn. London: CRC Press, 2015
- 35 Fahy F, Gardonio P. Sound and Structural Vibration—Radiation, Transmission and Response, 2nd edn. Oxford: Academic Press, 2007
- 36 Crocker MJ, Arenas JP. Engineering Acoustics: Noise and Vibration Control. Hoboken: Wiley, 2021
- 37 Hambric SA, Sung SH, Nefske DJ. Engineering Vibroacoustic Analysis: Methods and Applications. New Delhi: Wiley & Sons, 2016
- 38 Ewins DJ. Modal Testing: Theory and Practice, 2nd edn. Hertfordshire: Wiley, 2009
- 39 Inman DJ. Vibration with Control, 2nd edn. Hoboken: John Wiley & Sons Ltd, 2017
- 40 Altay O. Vibration Mitigation Systems in Structural Engineering. Boca Raton: CRC Press, 2021
- 41 Kryszinski T, Malburet F. Mechanical Vibrations: Active and Passive Control. London: Wiley-ISTE, 2007
- 42 Novillo E. Vibration Control Engineering: Passive and Feedback Systems. Boca Raton: CRC Press, 2021
- 43 Kwak MK. Dynamic Modeling and Active Vibration Control of Structures. Dordrecht: Springer Netherlands, 2021
- 44 Singh VP, Pratap R. Mechanical Vibrations. Delhi: Dhanpat Rai, 2014
- 45 Kovačić I, Radomirović D. Mechanical Vibration: Fundamentals with Solved Examples. Singapore: Wiley, 2017
- 46 Manik DN. Vibro-Acoustics: Fundamentals and Applications. Boca Raton: CRC Press, 2017
- 47 Brandt A. Noise and Vibration Analysis: Signal Analysis and Experimental Procedures. New Delhi: John Wiley & Sons, 2011
- 48 Gatti PL. Advanced Mechanical Vibrations: Physics, Mathematics and Applications. Boca Raton: CRC Press, 2020
- 49 Bhattacharyya D. Practical Case Studies on Vibration Analysis: with an Introduction to the Basics of Vibrations. Chennai: Notion Press, 2021

(责任编辑: 胡 漫)